

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D048.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 048 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

SciPy 统计工具箱

// SciPy Stats

KEY CONCEPTS · 三大要点

- scipy.stats
- optimize
- integrate

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

前面我们都在拉数据、画图、算指标。这一节请出统计学的百宝箱 SciPy,用它看清一个会颠覆你直觉的真相:股票收益,根本不是教科书里那条漂亮的『正态分布钟形曲线』。它的两条尾巴特别厚,也就是说,暴涨暴跌这种极端行情,发生得比理论预测的频繁得多。我们用沪深310年的真实数据,把收益堆成一座『山丘』看它的形状,再用 SciPy 拟合正态和厚尾两种分布、做个检验,最后亲眼数一数:那些『百年一遇』的暴跌,这10年到底来了多少次。理解了厚尾,你才会对风险有敬畏。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解『分布』就是把一堆数按大小堆起来形成的形状,正态分布是其中最标准的钟形山丘
- 02 理解厚尾:真实收益的尾巴比正态厚,意味着极端暴涨暴跌远比想象中常见
- 03 会用 scipy.stats 拟合分布(norm/t)、用 KS 检验判断数据像不像某个分布
- 04 会数一数实际的极端暴跌天数,和正态分布的预测做对比,亲眼看到厚尾
- 05 知道 SciPy 这个百宝箱里还有 optimize 求解、integrate 数值积分等工具

02 · CONTEXT · 历史与背景

老钱觉得『跌停是小概率,轮不到我』,结果3年碰上四回

// 不读历史的策略走不远

老钱学了点统计,记住一句话:正态分布里,偏离平均三个标准差以外是极小概率事件,几百年才遇一次。他一算,某只票一天暴跌8%已经是三个标准差开外了,于是心安理得地下结论:这种事概率小到可以忽略,轮不到我头上。他于是上了重仓、不设止损。结果呢?短短3年里,他实打实碰上了四次这种『几百年一遇』的暴跌,每次都被打得措手不及,最惨一回直接腰斩。老钱想不通:数学不会骗人啊,怎么小概率事件接二连三?后来他才明白,错的不是数学,是他用错了模型。股票收益的真实分布,两条尾巴比正态厚得多,极端行情在现实里是常客而不是稀客。把现实硬套进那条漂亮但失真的钟形曲线,就会严重低估风险。这也是历史上许多大机构爆仓的同一个根源:他们也曾以为自己遇到的是『万年一遇』。

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

分布是什么:把一堆数按大小堆成的山丘形状

『分布』这个词听着抽象,其实特别直观。你把沪深300每天的涨跌幅都收集起来,按大小分格子堆一堆:涨跌接近零的日子最多,堆成中间高高的一座山;大涨大跌的日子少,堆在两边矮矮的尾巴上。这座山丘的形状,就是收益的『分布』。它一眼告诉你:平时小涨小跌是常态(山头),偶尔暴涨暴跌是少数(尾巴)。看清这座山长什么样,是理解风险的第一步。

CONCEPT_02

正态分布:那条漂亮但容易骗人的钟形曲线

教科书最爱用的是正态分布,一座左右对称、中间高两边迅速变矮的钟形山。它只需两个参数:中心在哪、胖瘦如何。它的好处是数学性质极漂亮、好算;坏处是它假设极端事件极其罕见,尾巴掉得飞快。很多风险模型图省事就假设收益是正态的,算出来的风险看着很安心。但这份安心是假的,真实市场的尾巴,远比正态厚。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

厚尾:暴涨暴跌远比钟形曲线预测的频繁

把真实收益的山丘和标准钟形山叠在一起,你会看到一个关键差别:真实分布的两条尾巴翘得更高、更厚。这就叫『厚尾』。它的含义很要命:那些正态分布认为『几百年一遇』的暴跌,在现实里可能几年就来一次。专门描述厚尾的有一种t分布,它比正态多一个『自由度』参数,自由度越小尾巴越厚。用它来拟合股票收益,往往比正态贴合得多。厚尾是金融市场最重要的经验事实之一,也是风险管理的起点。

CONCEPT_04

fit 拟合 + KS 检验:让程序找形状、用数字下判断

怎么知道哪种山形最贴合真实数据?SciPy 帮你做两件事。第一是 fit 拟合:你说『我猜它是t分布』, `scipy.stats.t.fit` 就自动找出最贴合数据的那组参数,不用你手算。第二是 KS 检验:它给出一个p值,用数字回答『这堆数据到底像不像这个分布』,p值很小(比如小于0.05),基本就能否掉这个假设。一拟合一检验,你对『收益到底服从什么分布』就有了客观依据,而不是凭感觉。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

SciPy 百宝箱:不止分布,还有求解和积分

scipy.stats 只是 SciPy 这个百宝箱的一格。它里面还有两件量化常用的工具值得知道名字。一个是 optimize:帮你求最优解,比如找一组让组合波动最小的权重,本质是让程序自动试出最好的那组数。另一个是 integrate:做数值积分,比如算正态曲线某一段尾巴下面的面积,那块面积就是『跌超某个幅度』的概率。本节算极端事件的预测次数,用的正是 integrate 对尾部积分。先认识这个百宝箱,后面会反复用到。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

SciPy 统计 — stats.norm/t.fit 拟合分布 / kstest 检验 / integrate.quad 算尾部概率 / 实际 vs 正态极端事件对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_048_scipy_stats.py - SciPy 统计工具箱:拟合分布 / 正态 vs 厚尾 t 分布 / KS 检验 / 极端事件
# 一个反直觉真相:股票收益不是教科书的『正态钟形曲线』,尾巴特别厚,暴涨暴跌比理论常见得多
# 真名上屏:scipy.stats.norm / scipy.stats.t / stats.kstest / scipy.integrate.quad
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats, integrate
import baostock as bs

pd.set_option('display.width', 160)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
CODE, NAME = 'sh.000300', '沪深300'
START, END = '2015-01-01', '2024-12-31'

# ==== 0. 拉沪深300指数十年日线,算每天的收益率 ====
print('==== 0. 拉沪深300十年日线,算日收益 ====')
lg = bs.login()
if lg.error_code != '0':
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')
rs = bs.query_history_k_data_plus(CODE, 'date,close', start_date=START,
end_date=END,
frequency='d')
rows = []
while rs.error_code == '0' and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

SciPy 统计 — stats.norm/t.fit 拟合分布 / kstest 检验 / integrate.quad 算尾部概率 / 实际 vs 正态极端事件对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
bs.logout()
px = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'close'])
px['date'] = pd.to_datetime(px['date'])
px['close'] = pd.to_numeric(px['close'])
px = px.set_index('date').sort_index()
ret = px['close'].pct_change().dropna()
print(f'{NAME} {len(ret)} 个交易日的日收益,均值 {ret.mean()*100:.3f}%,标准差 {ret.std()*100:.2f}%')

# ==== 1. 把收益堆成直方图,看它是什么形状 ====
print('\n==== 1. 收益分布的形状(直方图)====')
mu, sigma = ret.mean(), ret.std()
print(f'如果是教科书的正态分布,99.7% 的日子应落在 ±3 个标准差(约 ±{3*sigma*100:.1f}%)以内')

# ==== 2. 用 scipy 拟合两种分布:正态 vs 厚尾 t 分布 ====
print('\n==== 2. scipy 拟合:正态分布 vs 厚尾 t 分布 ====')
# 正态分布:两个参数(中心、宽度)
mu_n, sd_n = stats.norm.fit(ret)
# t 分布:多一个『自由度』参数,自由度越小尾巴越厚
df_t, loc_t, scale_t = stats.t.fit(ret)
print(f'正态拟合:中心={mu_n*100:.3f}% 宽度={sd_n*100:.2f}%')
print(f't 分布拟合:自由度={df_t:.2f} (越小尾巴越厚,<10 就是明显厚尾)')

# ==== 3. KS 检验:用数字判断『像不像』某个分布 ====
print('\n==== 3. KS 检验(p 值越大越像;<0.05 基本可以否掉)====')
ks_norm = stats.kstest(ret, 'norm', args=(mu_n, sd_n))
ks_t = stats.kstest(ret, 't', args=(df_t, loc_t, scale_t))
print(f'像正态吗?p 值 = {ks_norm.pvalue:.4f}')
print(f'像厚尾 t 吗?p 值 = {ks_t.pvalue:.4f}')

# ==== 4. 厚尾的代价:实际极端暴跌天数 vs 正态预测 ====
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

SciPy 统计 — stats.norm/t.fit 拟合分布 / kstest 检验 / integrate.quad 算尾部概率 / 实际 vs 正态极端事件对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print('\n==== 4. 极端暴跌:实际发生 vs 正态分布的预测 ====')
rows_cmp = []
for k in (3, 4, 5):
    thresh = mu - k * sigma
    actual = int((ret < thresh).sum())
    # 正态分布预测的概率,用 scipy.integrate.quad 对正态曲线尾部积分得到
    p_normal, _ = integrate.quad(lambda x: stats.norm.pdf(x, mu_n, sd_n), -np.inf,
    thresh)
    expected = p_normal * len(ret)
    rows_cmp.append({'跌幅门槛': f'-{k}σ (约{thresh*100:.1f}%)',
    '实际天数': actual, '正态预测天数': round(expected, 2)})
cmp = pd.DataFrame(rows_cmp)
print(cmp.to_string(index=False))
print('实际的极端暴跌天数远多于正态分布的预测 , 这就是厚尾,黑天鹅是常客不是稀客')

# ==== 5. 画图:直方图 + 两条拟合曲线 ====
print('\n==== 5. 画三张图:分布拟合 / QQ图 / 极端事件对比 ====')
x = np.linspace(ret.min(), ret.max(), 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
ax.hist(ret, bins=80, density=True, color='#9bbbe0', alpha=0.7, label='实际日收益')
ax.plot(x, stats.norm.pdf(x, mu_n, sd_n), 'r-', lw=2, label='正态拟合(尾巴太薄)')
ax.plot(x, stats.t.pdf(x, df_t, loc_t, scale_t), 'g-', lw=2, label='厚尾 t 拟合(更贴合)')
ax.set_title(f'{NAME} 日收益分布:正态 vs 厚尾 t'); ax.set_xlabel('日收益');
ax.set_ylabel('密度')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('dist.png',
dpi=120)

# QQ 图:点偏离直线越远,尾巴越厚
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
stats.probplot(ret, dist='norm', plot=ax)
```

```
ax.set_title(f'{NAME} 收益 QQ 图 (两端点甩出直线 = 厚尾)')  
ax.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('qq.png', dpi=120)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

SciPy 统计 — stats.norm/t.fit 拟合分布 / kstest 检验 / integrate.quad 算尾部概率 / 实际 vs 正态极端事件对比

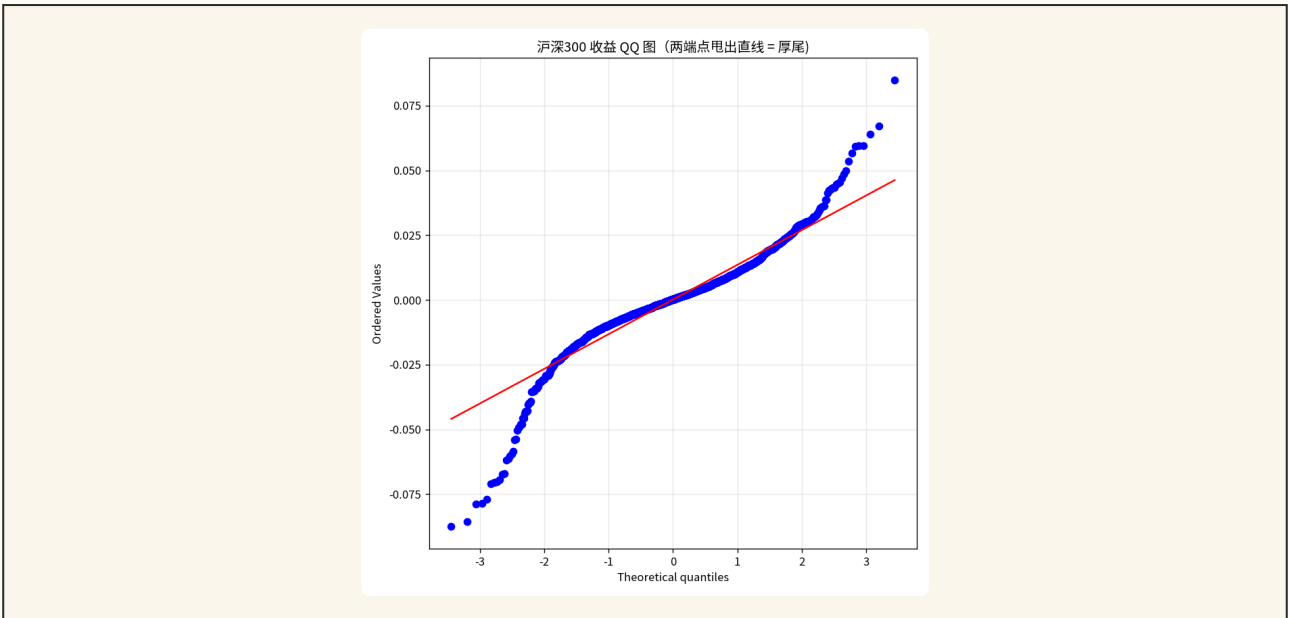
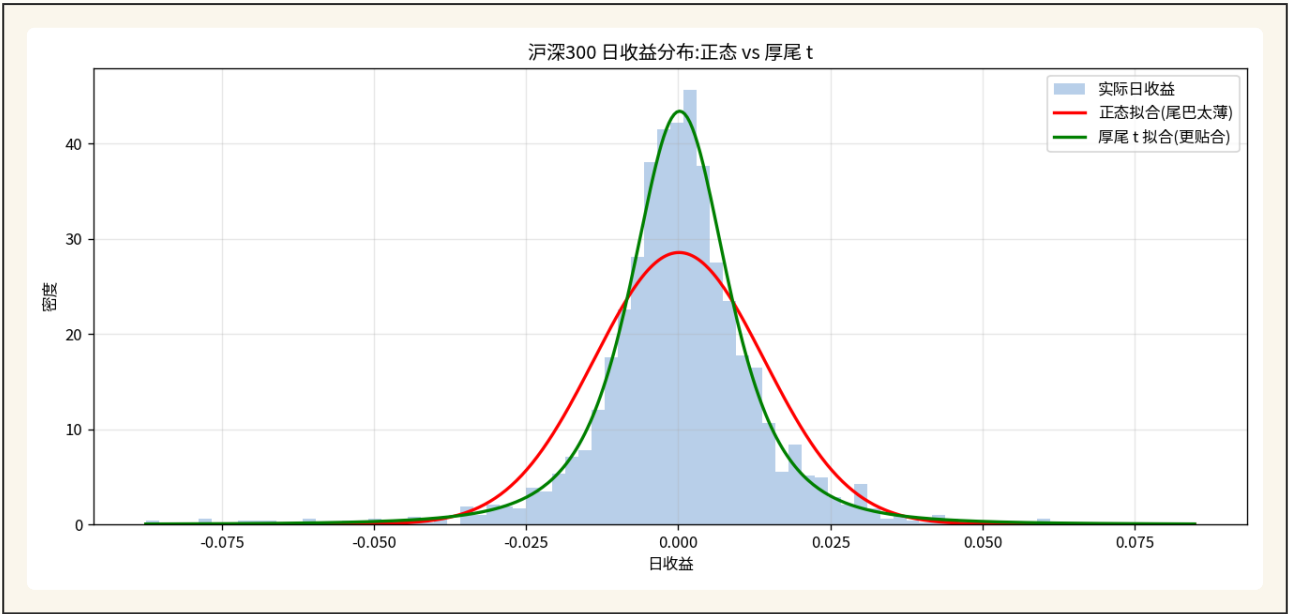
// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

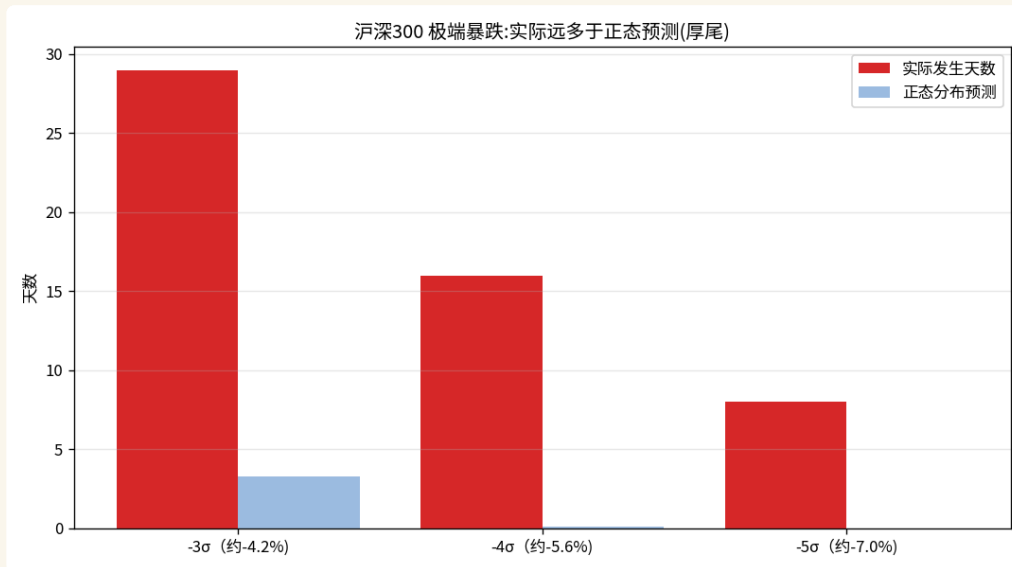
```
# 极端暴跌:实际 vs 正态预测 柱状对比
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
xlab = cmp['跌幅门槛']; xpos = np.arange(len(xlab))
ax.bar(xpos - 0.2, cmp['实际天数'], width=0.4, label='实际发生天数', color='#d62728')
ax.bar(xpos + 0.2, cmp['正态预测天数'], width=0.4, label='正态分布预测',
color='#9bbbe0')
ax.set_xticks(xpos); ax.set_xticklabels(xlab)
ax.set_title(f'{NAME} 极端暴跌:实际远多于正态预测(厚尾)'); ax.set_ylabel('天数')
ax.legend(); ax.grid(alpha=0.3, axis='y'); plt.tight_layout();
plt.savefig('extreme.png', dpi=120)

print('\n[done] 分布拟合 + KS 检验 + 极端事件对比完成,3 张图已生成')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





绘图数据(沪深300 十年)

沪深300 共 2430 个交易日的日收益;均值 0.013%(平均几乎不涨不跌)、标准差 1.40%(日常波动幅度)

正态 vs 厚尾 t 拟合

正态拟合:中心 0.013% / 宽度 1.40%(只要两个参数);
厚尾 t 拟合:自由度 2.81(<10 即明显厚尾,越小尾越厚)

KS 检验(p 值越大越像)

像正态吗? $p=0.0000$ 直接一票否决;像厚尾 t 吗? $p=0.9156$ 几乎完美贴合,收益根本不是钟形曲线

极端暴跌 -3σ(约 -4.2%)

实际发生 29 天 vs 正态分布预测仅 3.3 天,差了约 9 倍;那些『百年一遇』的暴跌十年来二十多回

更极端 -4σ / -5σ

跌超 5.6%(-4σ)实际 16 天 vs 正态 0.08 天;跌超 7.0%(-5σ)实际 8 天 vs 正态约 0 天,正态认为压根不会发生

SciPy 百宝箱用到的工具

stats.norm/t.fit 拟合分布、stats.kstest 检验、integrate.quad 对尾部积分算概率;另有 optimize 求最优解

► 01 分布 = 把收益按大小堆成的一座山丘

分布这个词听着抽象,其实直观得很:就像量全班身高,一米七左右的人最多排成长队、特别高特别矮的没几个,中间高两边低就是一座山丘。把沪深300 每天的涨跌幅按大小堆一堆,涨跌接近零的日子最多垒成高高的山头,大涨大跌的少数日子堆在两边的矮尾巴上,这座山的形状就是收益分布。它一眼告诉你:平时小涨小跌是常态(山头)、偶尔暴涨暴跌是少数(尾巴)。看清这座山长什么样,是理解风险的第一步。

► 02 厚尾:暴涨暴跌远比钟形曲线预测的频繁

教科书最爱用的正态分布,是一座左右对称、中间高两边迅速贴地的钟形山,好算,但它假设极端事件极其罕见、尾巴掉得飞快。把沪深300 真实的山丘和它叠在一起,你会看到真实分布的两条尾巴翘得更高更厚,这就是厚尾。它含义要命:正态认为几百年一遇的暴跌,现实里可能几年就来一次。老钱算出小概率、现实却接二连三,错的不是算术而是选错了山形。厚尾背后是人性:一旦下跌,夺路而逃的踩踏把跌势越滚越大,那条假设大家都冷静独立的钟形曲线根本想象不到。

► 03 fit + KS 检验:让程序客观判断山形

光用眼睛看尾巴厚薄,毕竟是感觉。SciPy 帮你做两件事把判断变客观:一是 fit 拟合,你猜它是厚尾分布,scipy.stats.t.fit 就自动找出最贴合的参数,这10 年沪深300 的自由度只有 2.81,小得说明尾巴厚得夸张;二是 KS 检验,给一个 p 值回答『像不像』,像正态 p 几乎是 0 被一票否决,像厚尾 p 高达 0.9156 几乎完美贴合。一拟合一检验,『收益是厚尾不是钟形』就从感觉变成了硬邦邦的数字依据。

► 04 数人头:实际 29 天 vs 正态 3 天,差 9 倍

最震撼的一步是不玩虚的、直接数人头。设三道门槛:单日跌超约 4.2%、5.6%、7.0%(对应 3/4/5 个标准差),一边去10 年真实数据里老实数实际天数,一边按钟形曲线算理论预测。跌超 4.2%:正态预测 3.3 天,现实却实打实发生 29 天,差了将近 9 倍;跌超 7.0% 这种灾难日,正态预测基本是 0、认为不会发生,现实里却来了 8 回。每一回在『不可能事件』的信徒眼里都不该出现,却足以让一个不设防的账户元气大伤,这就是厚尾两个字最血淋淋的注解。

► 05 对极端风险永远多留一分敬畏

理解厚尾会实实在在改变你做交易的姿势:止损和仓位都要为钟形曲线算不到的极端暴跌留足余地,下注时永远假设比你算出来更糟的情况真会发生;做风险评估别再无脑套正态,不然算出来的安全全是纸糊的;牛市里也别把杠杆加到顶,因为那条厚尾巴迟早甩过来一次。模型是帮你理解世界的,但模型永远不是世界本身,历史上无数聪明人栽就栽在过分相信一个漂亮模型、忘了看窗外活生生的现实。你能多活几轮牛熊,靠的常常不是赚得多猛,而是极端行情里没有出局。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

指数	sh.000300	沪深30010 年日收益,拟合正态 vs 厚尾 t 分布,KS 检验看哪个更贴合
风险认知		数一数实际跌超 3/4/5 个标准差的天数,和正态预测对比,亲眼看到厚尾的代价
尾部概率		用 integrate.quad 对分布尾部积分,算出『跌超某幅度』的真实概率,别用正态低估
组合优化		用 scipy.optimize.minimize 求一组让组合波动最小的权重(同一个百宝箱里的工具)

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

默认收益是正态,严重低估风险

图省事假设收益服从正态分布,算出来的极端风险会被大大低估,正态认为几百年一遇的暴跌,现实几年就来。做风险管理一定要正视厚尾,用 t 分布等更贴合的工具,或直接看历史上真实发生过多少次极端行情。

△ 02

把『小概率』当成『不会发生』

老钱的错就在这:小概率不等于零概率,更不等于轮不到你。在厚尾的真实市场里,极端事件还比正态算的更频繁。永远给极端行情留余地,别上满杠杆、别不设止损,因为那个『不可能』迟早会来。

△ 03

拟合了分布却不做检验

随手用正态或 t 拟合一下就当结论,不靠谱。一定要用 KS 检验等手段看 p 值,用数字判断到底像不像。否则你可能在一个根本不贴合的分布上,推出一堆似是而非的结论。

△ 04

样本太少就下分布结论

尾巴上的极端事件本来就稀少,如果只拿一两年、几百个交易日的数据去研究尾部,样本太少,结论会很不稳。研究厚尾尽量用足够长的历史(本节用了10年),样本越多对尾巴的刻画越可靠。

△ 05

scipy.stats 的参数顺序搞混

stats.t.fit 返回的是(自由度, 中心, 宽度)三个参数,顺序和 norm 的(中心, 宽度)不一样;调 pdf/kstest 时参数要按对应顺序传回去。传错顺序画出来的曲线会完全不对。拟合完先把参数打印出来核对一下。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

用统计分布看风险的几条规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 默认收益不是正态:真实市场厚尾,极端行情远比钟形曲线预测的频繁
- 02 小概率 $\neq$ 不会发生,永远给极端行情留余地(别满杠杆、别不设止损)
- 03 拟合分布后一定用 KS 检验等手段看 p 值,用数字判断像不像,别凭感觉
- 04 研究尾部要用足够长的历史样本,样本太少对尾巴的刻画不可靠
- 05 记牢 SciPy 各工具:stats 管分布、optimize 管求最优、integrate 管数值积分

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

01 分布 = 把一堆收益按大小堆成的山丘形状:中间高(常态)、两边尾巴(极端)。

02 正态分布是漂亮的钟形山,但它假设极端事件极罕见,容易让人低估风险。

03 厚尾 = 真实收益的尾巴比正态厚,暴涨暴跌远比预测频繁;t 分布能更好刻画它。

04 scipy.stats 帮你 fit 拟合(自动找最贴合的参数)+ KS 检验(用 p 值判断像不像)。

05 数一数实际极端暴跌天数 vs 正态预测,亲眼看到厚尾,黑天鹅是常客不是稀客。

06 SciPy 百宝箱还有 optimize 求最优、integrate 数值积分,量化里反复要用。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 用『山丘』打比方,解释什么是收益的『分布』,以及山头和尾巴各代表什么。

Q02 什么叫『厚尾』?老钱觉得『跌停轮不到我』却3年碰四回,和厚尾有什么关系?

Q03 fit 拟合和 KS 检验各帮你做什么?为什么拟合完还一定要做检验?

Q04 为什么假设收益服从正态分布会低估风险?这对你的仓位和止损有什么启发?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Taleb 《The Black Swan》(2007/Random House)– 厚尾与极端事件的思想经典,讲透为什么别用正态看世界。
- ▶ Mandelbrot & Hudson 《The (Mis)Behavior of Markets》(2004/Basic Books)– 厚尾分形之父亲述市场为何远比钟形曲线狂野。
- ▶ Cont 《Empirical properties of asset returns》(2001/Quantitative Finance)– 收益厚尾、波动聚集等经验事实的权威综述论文。
- ▶ SciPy 官方文档 [scipy.stats\(docs.scipy.org\)](https://docs.scipy.org)– 分布拟合、KS 检验、optimize、integrate 的函数手册。
- ▶ McNeil, Frey & Embrechts 《Quantitative Risk Management》(2015/Princeton)– 用厚尾分布做风险管理的标准教材。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 049 statsmodels 回归

看清了收益的厚尾分布,下一节我们升级统计武器:用 statsmodels 做回归分析,亲手跑一个经典的多因子模型,看看一只股票的涨跌,到底有多少能被市场、规模、价值这些共同因子解释,又有多少是它自己的真本事。